FIUNA – COMPUTACIÓN – 2013
LISTA DE EJERCICIOS N°1: Variables Simples y Funciones

EXAMEN TALLER	EXAMEN PARCIAL N°1
Sábado 31/Agosto/2013 - 9:00 h	**Martes 03/Setiembre/2013 - 9:00 h**
Variables Simples **De los ejercicios de este listado: 3; 4; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 24; 25; 26; 27; 36; 37; 38; 39.**	**Variables Simples y Funciones** **Todos los ejercicios de este listado.** [No Incluye Recursividad]

Elaborar un programa en lenguaje C que,

1. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d.** Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, para cada uno de ellos, si es par o impar; **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
2. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, para cada uno de ellos, si es o no múltiplo de 5; **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
3. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, si son o no términos de una progresión aritmética, **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
4. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, si son o no términos de una progresión geométrica, **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
5. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, si son o no términos de una progresión armónica, **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
6. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, si están o no ordenados en secuencia ascendente, **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
7. Lea los números enteros **a**, **b**, **c** y **d**. Imprima luego dichos números y; **a)** Si son positivos, un mensaje que indique, si están o no ordenados en secuencia descendente, **b)** Un mensaje de error en caso contrario.
8. Lea una terna de números positivos, los imprima de nuevo con un mensaje aclaratorio de si el segundo número dado es igual o nó a la semisuma del primer y último de los números de la terna dada.
9. Lea tres números enteros y positivos, **dd**, **mm**, **aa**, verifique si constituyen una fecha válida en el formato día/mes/año . Imprima la fecha del día siguiente.
10. Lea dos ternas de números enteros positivos ***y1***, ***f1***, ***i1*** e ***y2***, ***f2***, ***i2***, que representan, respectivamente, distancias medidas en yardas, pies y pulgadas. Verifique que ambas son distancias válidas y que la primera distancia es mayor que la segunda, sabiendo que *1 yarda = 3* pies y *1 pie = 12 pulgadas*. Luego determine. Imprima la diferencia de dichas distancias expresando el resultado en yardas, pies y pulgadas. Imprima, además, esta diferencia en *cm*, sabiendo que *1 pulgada = 2,54 cm.*

11. Lea dos ternas de números enteros y positivos ***h0***, ***m0***, ***s0*** y ***hf***, ***mf***, ***sf*** que representan, respectivamente, la hora, minutos y segundos inicial y final de un proceso realizado en el mismo día. Verifique que ambas ternas son horas válidas como indicaría un reloj que marca 24 horas, y, que la hora final es posterior a la inicial, si no leer nuevamente, luego determine. Imprima cuanto duró el proceso, en horas minutos y segundos.

12. Lea dos ternas de números enteros y positivos ***g0***, ***m0***, ***s0*** y ***gf***, ***mf***, ***sf*** que representan, respectivamente, en grados, minutos y segundos sexagesimales la medida de dos arcos menores que un giro. Verifique que ambas ternas son medidas de arcos válidas y que el segundo arco mayor que el primero, luego determine. Imprima la diferencia entre dichos arcos, en grados minutos y segundos.

13. Lea dos ternas de números enteros positivos ***g1***, ***q1***, ***p1*** e ***g2***, ***q2***, ***p2***, que representan, respectivamente, las medidas de capacidad en *galones*, *cuartos* y *pintas*. Verifique que ambas son medidas de capacidad válidas y que el primer volumen es mayor que el segundo, sabiendo que *1 galón = 4 cuartos* y *1 cuarto = 2 pintas*. Luego determine. Imprima la diferencia de los volúmenes, expresando el resultado en *galones*, *cuartos* y *pintas*. Imprima además esta diferencia en *litros*, sabiendo que *1 pinta = 0,47 litros.*

14. Lea un número entero positivo **n** . Imprima si es o no un número primo.

15. Permita descomponer un número entero positivo dado **n** en sus factores primos.

16. Lea un conjunto de ternas de números positivos **a**, **b** y **c**, y los imprima en orden ascendente. La condición de fin se dá cuando **a = 0** o **b = 0** o **c = 0**.

17. Lea dos números enteros y positivos **a** y **b** y determine. Imprima el máximo común divisor de los mismos, utilizando el algoritmo de Euclides. Imprima además el mínimo común múltiplo de los mismos.

18. Lea los números **a**, **b** y **c** . Imprima luego los números leídos con un mensaje que indique si pueden o no ser las medidas de los lados de un triángulo

19. Lea los números **a**, **b** y **c** . Imprima luego los tres números leídos con un mensaje que indique si pueden o no ser las medidas, en grados sexagesimales, de los ángulos internos de un triángulo.

20. Acepte como entradas un número entero positivo **n** y un conjunto de **n** números no nulos, y dé como salida el menor y el mayor elemento del conjunto, así como la suma y producto de los elementos de dicho conjunto de números.

21. Acepte como entradas un número entero positivo **n** y dos conjuntos de **n** números, y dé como salida el número que resulta como la suma de los productos de los elementos del primer conjunto por los correspondientes elementos del segundo conjunto de números.

22. Permita leer un conjunto de números no negativos (la condición de fín se dá cuando se lee un número negativo) e imprimir luego; a) el mayor y el menor de los números y b) La suma de los números.

23. Lea un numero **n,** que representa el número de elementos que tiene un conjunto de enteros no nulos; luego lea cada uno de los elementos del conjunto. Imprima **n** y la suma de los elementos del conjunto.

24. Lea un numero **n,** que representa el número de elementos que tiene un conjunto de enteros no nulos; luego lea cada uno de los elementos del conjunto. Imprima **n** y cuantos elementos del conjunto son positivos y cuantos son negativos.

25. Lea un numero **n,** que representa el número de elementos que tiene un conjunto de enteros no nulos; luego lea cada uno de los elementos del conjunto. Imprima **n** y la suma de los cuadrados de los elementos del conjunto.

26. Lea un número entero positivo **n** . Imprima dos números que representan, respectivamente, la suma de los números naturales pares y la suma de los números impares que son menores o iguales al número dado.

27. Lea un conjunto de números enteros y positivos. Verifique, para cada número leído, si cumple dichas condiciones y si no que lea nuevamente, luego determine. Imprima si admite o no un divisor primo mayor que 41. El programa finaliza cuando se digita 0.

28. Permita calcular los intereses simples, a una tasa conocida, de un conjunto de importes y plazos que se proporcionan como datos. La fórmula que permite hallar el interés simple, a la tasa **i**, de un capital **c**, correspondiente a un plazo de **n** días es $I = c \times i \times n$

29. Permita calcular los descuentos comerciales, a una tasa conocida, de un conjunto de documentos cuyos valores nominales y plazos de vencimiento se proporcionan como datos. La fórmula que permite hallar el descuento comercial, a la tasa **i**, de un documento de valor nominal **A**, **n** días antes de su vencimiento es $D = A \times i \times n$

30. Permita calcular las cuotas mensuales constantes, con intereses sobre saldos y a una tasa mensual conocida, de un conjunto de préstamos cuyos montos en guaraníes y plazos en meses se proporcionan como datos. La fórmula que permite hallar la cuota mensual, a la tasa **i** mensual, de un préstamo de Guaraníes **V**, pagadero en **n** meses es $c = V \times i / (1 - (1+i)^{-n})$. La condición de fin de datos es **V = 0**.

31. Lea un conjunto de números positivos. Imprima luego el menor y mayor de ellos. La condición de fin de datos es la lectura del cero o un número negativo.

32. Lea un conjunto de números no negativos (la condición de fín se dá cuando se lee cero o un número negativo) e imprimir luego; a) El promedio de los números; b) La suma de sus cuadrados; c) La suma de sus cubos.

33. Permita calcular la media aritmética y la media geométrica de un conjunto de datos numéricos positivos impares.

34. Lea los coeficientes **a**, **b** y **c** de ecuaciones de segundo grado. Imprima las raíces de cada una de dichas ecuaciones, sean ellas reales o complejas. La condición de fin es que **a** sea cero.

35. Lea un conjunto de ternas de números, que son, respectivamente, el primer término, la razón y el número de términos de una progresión geométrica. Imprima luego los (20) veinte primeros términos de dicha progresión. La condición de fin de datos es la lectura de una terna de ceros.

36. Permita calcular la suma de los primeros cincuenta (n = 1, 2, 3, ..., 50) términos de la serie: $\sum 7 \times \text{sen}(3nx) \times \cos(nx)$, para $x = 2{,}5$.

37. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum (1+n)/(3n+2)$.

38. Permita calcular la suma de los primeros cincuenta (**n** = 1, 2, 3, ..., 50) términos de la serie: $\sum$**7** x **sen(3nx)** x **cos(nx)**, para **x** = 2,5.

39. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum(2 + 3n)/(1 + 7n)$.

40. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum(1 + 2n)/(1 + 5n)$.

41. Permita calcular la suma de los primeros cincuenta (n = 1, 2, 3, ..., 50) términos de la serie: $\sum(1 + 3n)/7n$.

42. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum(-1)^n(1 + 3n)/(1 +7n)$.

43. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum(-1)^n(1 - 3n)/(1 + 6n)$.

44. Permita calcular la suma de los primeros cien (n = 1, 2, 3, ..., 100) términos de la serie: $\sum(-1)^n(n^2 - 3)/(1 + 2n)$.

45. Permita calcular un valor aproximado de π utilizando la serie: $\pi = 4\sum_{i=0}^{\infty}\frac{(-1)^i}{2i+1}$. La aproximación se considera satisfactoria cuando el término a sumar o restar es menor que 10^{-7}.

46. Permita calcular un valor aproximado de e, utilizando: $e = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$, interrumpir el proceso cuando la diferencia entre dos valores consecutivos obtenidos es menor que 10^{-4}

47. Permita calcular un valor aproximado de e, utilizando: $e = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}$, interrumpir el proceso cuando la diferencia entre dos sumas consecutivas es menor que 10^{-4}

48. Permita determinar el número de términos necesarios para que $\sum_{n=1}^{?}\frac{n^2+1}{n}$ se aproxime lo más posible a 1000 sin que lo exceda.

49. Permita calcular e^x a partir de la fórmula $e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + \ldots$ tomando un número de términos de la serie tal que la diferencia, en valor absoluto, entre dos términos consecutivos sea menor que 10^{-3}.

50. Determine valores de la función $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^3 - 3\mathbf{x}^2 + 5\mathbf{x} - 7$, atribuyendo valores a **x** desde **x0** hasta **xn**, inclusivas, variando de **h** en **h**, siendo **h = (xn – x0)/n,** donde **n** es dado. Imprima luego el número **z**, como el promedio de los valores máximo y mínimo, de los valores obtenidos de la función *f*(**x**) en el intervalo considerado.

Prof. Ing. Héctor Rojas Sanabria.-

Prof. Ing. Elizardo González Vera.-

Revisión: 26/agosto/2013.-